

Universidade São Judas Tadeu

Engenharia De Software

Danilo Camilo Stavarengo Dos Santos

Aplicação dos conteúdos base estudados em Algoritmos e Programação

Explicação individual

SÃO PAULO

2026

Danilo Camilo Stavarengo Dos Santos

Aplicação dos conteúdos base estudados em Algoritmos e Programação

**Atividade com o objetivo de pesquisa e apresentação
no curso de Engenharia de software apresentado a
Universidade São Judas Tadeu – USJT.**

Orientador: Prof. Dr. Calvetti

SÃO PAULO

2026

Sumario

1.introdução.....	1.1
2.Desenvolvimento.....	2.3
3. Fundamentos de logica e algoritimo.....	2.2
4. Tipos de Dados e Variaveis	2.2
5. Estruturas de Programação: Sequenciais, Condicionais e Repetitivas.....	2.3
6. Sub-rotinas: Procedimentos, Funções e Objetos.....	3.3
7. Programação Ética e Responsável.....	3.3
8. Conclusão.....	4.4
9.Referencias.....	5.5

Introdução

O estudo dos algoritmos e da programação constitui o alicerce fundamental para o desenvolvimento de soluções computacionais eficazes no contexto das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Mais do que o simples domínio de uma sintaxe técnica, a programação exige o desenvolvimento de um raciocínio lógico apurado, permitindo que problemas do mundo real sejam decompostos em instruções sequenciais, condicionais e repetitivas que um computador possa processar.

A relevância deste tema justifica-se pela necessidade de formar profissionais que não apenas operem ferramentas, mas que compreendam a estrutura de dados, desde variáveis simples até indexadas, e saibam modularizar códigos por meio de sub-rotinas e objetos para garantir a eficiência e a manutenibilidade dos sistemas. Além disso, a prática da programação moderna demanda um compromisso ético e responsável, assegurando que os algoritmos sejam projetados de maneira transparente e sem vieses discriminatórios.

Este trabalho tem como objetivo geral explorar as bases fundamentais da lógica algorítmica e das estruturas de programação. Como objetivos específicos, pretende-se: a) identificar os componentes essenciais de um algoritmo, como variáveis e fluxogramas; b) analisar o funcionamento das estruturas de controle de fluxo (sequencial, condicional e repetitiva); c) discutir a importância da modularização e da ética no desenvolvimento de software.

A metodologia adotada para a elaboração deste estudo consistiu em uma revisão bibliográfica e análise documental de materiais acadêmicos voltados ao ensino introdutório de engenharia e computação

Desenvolvimento

Fundamentos de Lógica e Algoritmos

1. A base de qualquer solução computacional reside na capacidade de desenvolver o raciocínio lógico e pensar como um programador. O uso de algoritmos e fluxogramas permite que problemas complexos sejam decompostos em passos compreensíveis antes mesmo da escrita de qualquer linha de código.
- Exemplo de Aplicação: A criação de um manual de montagem industrial. Antes da execução, o algoritmo define a sequência lógica necessária para que a peça seja montada sem erros, utilizando o fluxograma para prever falhas no processo.

Tipos de Dados e Variáveis

2. Os programas precisam armazenar e manipular informações, o que é feito através de variáveis. O material destaca a importância de entender desde dados simples até variáveis indexadas unidimensionais (vetores) e bidimensionais (matrizes) para organizar a informação de forma eficiente.
- **Exemplo de Aplicação:** Um sistema de inventário de almoxarifado. Variáveis simples armazenam a quantidade de um item, enquanto variáveis indexadas (matrizes) podem organizar os produtos por corredores, prateleiras e categorias, permitindo uma busca rápida no banco de dados.

3. Estruturas de Programação: Sequenciais, Condicionais e Repetitivas

Estas estruturas controlam o fluxo do código. As **sequenciais** garantem a execução passo a passo; as **condicionais** permitem que o programa tome decisões (o uso de "se" e "senão"); e as **repetitivas** (loops) automatizam tarefas que precisam ser executadas várias vezes.

- **Exemplo de Aplicação:** Um termostato inteligente de ar-condicionado. Ele utiliza uma estrutura *condicional* para decidir: "se a temperatura for maior que 24°C, ligue o resfriamento; senão, mantenha desligado". A verificação da temperatura é feita continuamente através de uma estrutura *repetitiva*.

4. Sub-rotinas: Procedimentos, Funções e Objetos

A modularização é o que torna o código organizado e reutilizável. O estudo de procedimentos e funções permite dividir o software em partes menores, enquanto a orientação a objetos (com atributos e métodos) permite representar elementos do mundo real dentro do código.

- **Exemplo de Aplicação:** Um sistema de cálculo de frete em um e-commerce. Em vez de escrever o cálculo em cada página do site, cria-se uma *função* específica que é chamada sempre que necessária, garantindo que qualquer alteração na regra de cálculo precise ser feita em apenas um lugar.

5. Programação Ética e Responsável

O desenvolvimento de software moderno exige responsabilidade social. É fundamental projetar algoritmos de forma transparente e ética, respeitando os direitos fundamentais e garantindo que a coleta e análise de dados evitem vieses ou discriminações.

- **Exemplo de Aplicação:** Algoritmos de análise de crédito bancário. Programar de forma ética significa garantir que os critérios de aprovação de um empréstimo sejam baseados em dados financeiros reais e não em preconceitos automatizados que possam excluir injustamente grupos específicos da sociedade.

Conclusão

A partir da análise dos fundamentos apresentados, conclui-se que o estudo de **Algoritmos e Programação (AP)** transcende o simples aprendizado de uma linguagem técnica, focando no desenvolvimento do **raciocínio lógico** e da capacidade de pensar de forma estruturada para resolver problemas. A progressão desde a compreensão de variáveis e tipos de dados até o domínio de estruturas **sequenciais, condicionais e repetitivas** é o que permite ao programador transformar ideias abstratas em soluções digitais eficientes e automatizadas.

Ademais, a **modularização** através de sub-rotinas, procedimentos, funções e o uso de objetos demonstra ser essencial para a criação de sistemas organizados, reutilizáveis e de fácil manutenção. Este conhecimento técnico, no entanto, deve estar indissociavelmente ligado à **programação ética e responsável**, assegurando que as ferramentas tecnológicas respeitem os direitos fundamentais e sejam projetadas com transparência para evitar discriminações.

Por fim, os conteúdos de base estudados nesta disciplina fornecem os alicerces necessários para que o futuro profissional de **Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)** consiga enfrentar a complexidade dos problemas reais. O domínio desses pilares é o que permite a integração entre ciência e tecnologia para a proposição de soluções inovadoras e socialmente responsáveis, capacitando o estudante como um verdadeiro especialista em algoritmos

Referencias

- ALURA. **Variáveis na programação: o guia completo para quem está começando**. Victor Costa Santos, 2025. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/variaveis-na-programacao>. Acesso em: 19 ago. 2026.
- ARAUJO, Fernanda. **Guia Rápido para iniciantes: Lógica de Programação**. DIO, 2025. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/logica-de-programacao-para-iniciantes-fc0651058f5e>. Acesso em: 19 ago. 2026.
- CALVETTI, Robson. **USJT-2026.2-AP-TP00-Acolhimento & Apresentação da UC**. São Paulo: Universidade São Judas Tadeu, 2026. Arquivo PDF.
- COSTA, Renato da. **Apostila de Lógica de Programação: CAP Criação de Algoritmos e Programas**. [S.l.: s.n.], [s.d.]. Arquivo PDF.
- DEV APRENDER (Jhonatan de Souza). **Curso Lógica de Programação 2026 – Aprenda em 3 Horas (De Verdade!)**. YouTube, 2026. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8me3p-K_zL8. Acesso em: 19 ago. 2026.
- FEMINISTECH (Morganna). **Por qual linguagem de programação devo começar?**. DEV Community, 2023. Disponível em: <https://dev.to/feministech/por-qual-linguagem-de-programacao-devo-comecar-40fj>. Acesso em: 19 ago. 2026.
- HOSTGATOR. **Lógica de programação: guia completo para iniciantes**. Snappy da HostGator, 2026. Disponível em: <https://www.hostgator.com.br/blog/logica-de-programacao/>. Acesso em: 19 ago. 2026.
- KUFUNDA.NET. **6 Algoritmo: Controle de Fluxo**. [S.l.: s.n.], [s.d.]. Arquivo PDF.
- MERCADO ONLINE DIGITAL. **Pseudocódigo: O que é, Como Usar, Exemplos, Aplicações e Erros Comuns e Como Evitar**. 2025. Disponível em: <https://mercadoonlinedigital.com/blog/pseudocodigo/>. Acesso em: 19 ago. 2026.
- PROCESSION. **Explicação detalhada de fluxogramas de programas: do iniciante ao especialista**. Skye, 2026. Disponível em: <https://www.proceession.io/pt/blog/program-flow-chart>. Acesso em: 19 ago. 2026.
- UNIASSELVI. **Algoritmos e Programação**. Indaial: Centro Universitário Leonardo da Vinci, 2018. Arquivo PDF.

